

高精度磁法数据处理在地质找矿中的应用

刘艳丽

(黑龙江省有色金属地质勘查七〇三队,黑龙江 哈尔滨 150300)

摘要:磁法勘探是通过观测和分析岩矿石或其它探测对象磁性差异所引起的磁异常,来研究地质构造、矿产资源或其它探测对象的一种地球物理方法。在地球物理勘探方法中,磁法勘探是发展最早,应用广泛的一种物理勘察方法。随着时间的发展,磁法数据处理已经发展到比较成熟的地步,数据处理的方法主要有化极、向上延拓、向下延拓、一阶求导等,通过这些方法处理后在对磁异常进行推断解释,成果更加具有说服力。因此,磁法数据处理处理方法在寻找构造和地质找矿中发挥着比较重要的作用。

关键词:高精度磁法;数据处理;地质找矿;化极

在地球物理勘查中,高精度磁法勘探是最重要的手段之一,有着举足轻重的地位。实践证明,磁法勘探具有经济快捷、效率高、成本低、工作领域广不受地域限制等诸多优点。在寻找铁矿床的时候,高精度磁法勘探更加体现出独特的优势;在寻找其它矿床的时候,高精度磁法一般是通过寻找构造或寻找具有磁性的伴生矿物,达到间接找矿的目的。因此高精度磁法数据处理起到的作用至关重要,精确的数据处理可以将构造等信息表现的更加明显。

1 大兴安岭某地区地质概况

工作区地表以中生界上侏罗统满克头鄂博组流纹质凝灰(角砾)岩、泥质粉砂岩、粗砂岩等出露为主,仅北东侧出露有玛尼吐组中性偏碱性火山岩,局部发育新生界第三系更新统海拉尔组的黄~褐红色粘土夹砾石堆积层;沟谷中分布新生界第四系全新统的现代松散沉积。部分钻孔在深部穿揭到满克头鄂博组下伏的中侏罗统塔木兰沟组地层。

2 大兴安岭某地区磁性特征

岩石的磁性是由所含磁性矿物的类型、含量、颗粒大小与结构,以及温度、压力等因素决定。本工作区采集了大量的岩芯标本,使本区各类岩(矿)石物性测定成果代表性加强,对于物探异常的推断解释更加客观真实,有助于找矿工作更进一步。

磁参数测定成果见表1,安山岩、花岗岩磁化率极大值均大于 $2000 \times 10^{-5} \text{IS}$,磁性最强,能产征较强磁异常;流纹岩磁化率极大值大于 $500 \times 10^{-5} \text{IS}$,具有一定的磁性,也能产生一定强度磁异常;凝灰岩、砂岩磁化率算术平均值小于 $50 \times 10^{-5} \text{IS}$,属弱磁性,它们构成平缓的负磁异常背景场。

表1 2017年哈拉胜矿区岩矿石(岩心)磁参数测定统计表

岩石名称	磁化率 $k \times 10^{-5}$ 变化范围	磁化率 ($k \times 10^{-5}$) 算术平均值	块数
凝灰岩	6—262	33	38
砂岩	6—222	31	20
安山岩	18—4056	449	44
流纹岩	5—580	115	65
花岗岩	981—3515	2206	14

3 大兴安岭某地区高精度磁法化极及延拓处理成果

工作区进行了 1:10000 高精度磁法工作,按磁场分布特征,可分为正磁异常、负磁异常、正常背景磁场三部分。正常背景磁场是指 ΔT 变化范围在 -200~100 nT 之间,磁力变化很小平稳区域,该区域主要出露为酸性的岩屑晶屑凝灰岩,由磁参数成果可知,其属弱磁性,在实测地磁场中表现为负磁异常为主。

笔者对取得的数据首先进行了化极处理,对矿区范围共圈定出 4 个正磁异常(M1~M4)。同时对化极成果进行了 5 个深度(100 米、200 米、400 米、800 米、1000 米)的向上延拓处理。取得

的成果及磁异常特征如下:

该工作区磁异常分布比较有规律,正磁异常约占全区的 2/3,分布在测区的南西部和北部,被正常场分隔为三个不相连(M1、M2、M3)正磁异常。M1 正磁异常分布面积较大,该地段出露是满克头鄂博组酸性火山岩地层,属弱磁性,推断为下伏的塔木兰沟组中性火山岩引起。M2 正磁异常处出见玛尼吐组安山岩、粗安岩等,在向上延拓图上规模大幅减少,推测为厚度有限延深的安山岩地层引起。M3 磁异常处为较大面积的燕山早期的花岗岩和黑云母花岗岩及燕山晚期的二长花岗岩等侵入岩,并发育有明显环形构造,表现为正磁异常内环状分布低磁异常带,向上延拓图上 M3 异常形态基本保持不变。推断为晚期隐伏(二长花岗岩体)侵入作用,在接触带上导致前期岩体(黑云母花岗岩、花岗岩)热退磁结果,形成环状负磁异常。M4 为一处规模较小的正负相伴磁异常,向上延拓成果图上异常基本消失,表明其延深不大。地质勘查资料表明为一火山喷气孔(寄生火山口),中心处残留有中性火山熔岩所导致。

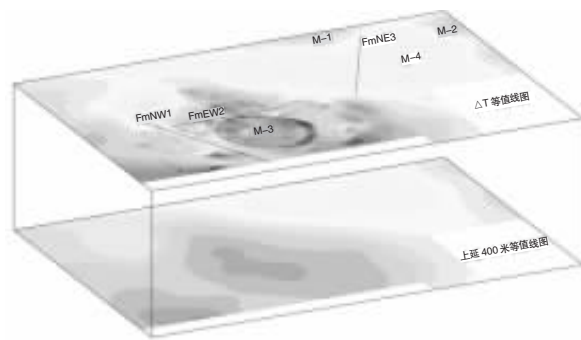


图1 1/万磁法化极等值线和向上延拓 400 米后等值线图

本次数据处理,共进行了 5 个不同高度的向上延拓(见求导成果附图),主要判断磁异常体的性质,及较大的断裂构造。如 M-1、M-4 磁异常,在向上延拓到 400 米时,异常均消失殆尽,表明引起磁异常的磁性体厚度有限或延深有限,推断为中性火山岩层引起。在 M-1 异常上的钻孔 ZKIV1204 中,孔深 570~890 米见塔木兰沟组安山岩;在 M-4 磁异常处的钻孔 ZK1632 中,孔深 135~194 米见安山岩质角砾熔岩,证明推断准确。

4 大兴安岭某地区高精度磁法一阶求导成果

磁异常的导数可以突出浅而小的地质体的异常特征而压制区域性深部地质因素的影响,在一定程度上可以划分不同深度和大小异常源产生的叠加异常,且导数的次数越高,这种分辨能以越强。在本工作区对化极后的 ΔT 进行了一阶求导(0°、45°、90°、135°)及垂向求导,目的是发现线性磁异常带,推断隐伏的线性构造。本次工作通过四方位一阶求导,主要 (转下页)

粉末压片-X 荧光光谱法测定铜钴物料中主次组分

张文岗

(谦比希铜冶炼有限公司,北京 100029)

摘 要:利用波长色散 X-射线荧光光谱仪,采用粉末压片法同时测定铜钴物料中的 SiO₂、S、Bi、Pb、Cu、Ni、Co、Fe。采用理论 α 系数和经验系数相结合的方法校正元素间的效应,用自制出含具有成分含量梯度的并经化学法定值的校准样品绘制工作曲线,取得了较好的效果。结果表明,该方法的精密度和准确度满足工作要求,且具有试样制备简单、分析速度快、成本低廉等特点,该方法与现行方法相比较分析周期短,适用于快速分析检验的要求。

关键词:粉末压片;X 射线荧光光谱;钴;元素

铜钴选矿生产过程中一般要分析检测钴原矿、钴尾矿、钴精矿及钴产品中的钴、铜、硫及部分杂质元素,常规方法一般采用化学法进行分析,化学分析方法过程繁琐、分析周期长、劳动强度大、分析成本高。从接样到样品报出结果至少需要 8 小时,对生产控制起不到积极的指导作用。X 荧光分析法经过多年的发展,仪器的性能指标及分析技术已趋于成熟,具有分析速度快、分析精度好、制样简单、成本低等优点,被广泛应用于地质、矿山、冶金等领域。本文采用 XRF 粉末压片法快速测定上述元素,对以上样品中元素的测定条件包括背景校正,基体元素校正及元素间吸收增强效应的校正进行了研究,确定了最佳条件,建立了用 XRF 直接测定钴原矿、钴尾矿、钴精矿及钴产品中的钴、铜、硫及部分杂质元素的分析方法,应用于生产效果良好。

1 实验部分

1.1 主要仪器及测量条件

AxiosX 射线荧光光谱仪(荷兰帕纳科公司):最大功率 4KW,超尖锐铑靶光管,SuperQ4.0 软件;ZHY-401A 型压样机(北京众合),Ø30×5mm 的塑料样环。各组分其它的测量条件见表 1。

表 1 元素测量条件

元素	谱线	晶体	探测器	准直器 /um	电压 /KV	电流/mA	滤光片/um	2θ (°)
Co	KA	LIF220	FLOW	300	50	50	NONE	77.9454
Cu	KB	LIF220	SCINT	150	50	50	NONE	58.5460
S	KA	Ge111	FLOW	300	32	100	NONE	110.7684
Fe	KA	LIF220	FLOW	300	50	50	AL750	57.5222
Si	KA	PE002	FLOW	700	32	100	NONE	109.1604
Ni	KA	LIF220	FLOW	300	60	50	NONE	71.3032
Pb	LB1	LIF220	SCINT	300	60	50	NONE	28.2118
Bi	LB1	LIF220	SCINT	300	60	50	NONE	27.3218

(转下页)

发现了 NW、NE 向二组线性构造;通过垂向求导,发现了 NW、NE、NS 向三组线性构造。一阶求导共发现 3 条断裂带:

FmNW1 为本区规模最大线性低磁异常带,走向 NW,在向上延拓 1000m 时仍非常明显存在,推断是火山断陷盆地边界的控制性构造,并制约着火山机构及岩浆岩侵入体的发育及分布。FmNW2 为本区的负磁异常带,走向接近东西向。该负磁异常被正磁异常包围,在向上延拓 400m 时该负磁异常消失。Fm-NW3 位于本区的大片负磁异常中,是由串珠状的负磁异常组成,在延拓 400 米时该异常消失。

5 BP 神经网络

本次数据处理经过上述一系列常规处理分析后,虽然取得了一些成果,但仍未在已知的 II、IV 号矿段上发现与成矿有关的次级线性构造,对找矿直接靶区仍无法确定。笔者未放弃分析解译工作,查阅了近年来磁法间接找矿有关文献后,采用当前新推出的磁法分析处理法,如小波多尺度分析、灰色系统分析法、BP 神经网络分析法等,进行探索性处理。经过在中国地质大学磁法勘探软件 MAGS3.0 上进行大量运算及分析处理对比工作后,发现在 BP 神经网络分析法中,II、IV 号矿段上出现了次级线性构造影像。经过提取异常特征值,采用有监督的模式识别方法,训练出符合此特征的神经网络,对全区进行样本识别,发现了其它 14 处类似区,并形成影像,见图 2。

此 BP 神经网络影像图上,还有多处有一定规模的线性构造带,暂没编号,留待以后进一步研究。目前仅将规模较大的、整体走向 NW、NE 的线性构造带作为下步找矿主要目标区,各条线性构造带位置详见图 2。

结束语

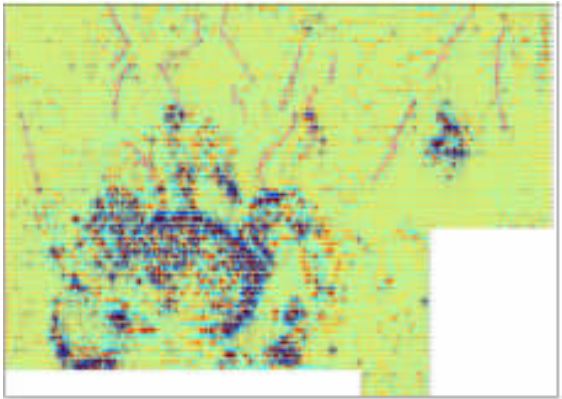


图 2 BP 神经网络成矿构造影像图

磁法的数据处理在磁法资料解译中起着关键性的作用。通过对黑龙江省大兴安岭某地区的磁法资料进行数据处理可以得出,解译出来的断裂和构造经地质验证,FmNW1 和 FmNW2 断裂真实存在;神经网络推断的 14 条线性异常与已知的成矿规律吻合较好。综上所述,对野外采集的磁法数据要进行处理,原始数据进行更加有深度的研究,为在地质找矿寻找突破口。

参考文献

[1]李琪.综合物探方法在深部找矿中的应用[J].资源信息与工程,2016,31(3):63-64.
[2]刘国庆,王昕,乔保龙,赵金洲.综合物探方法在深部找矿中的应用[J].中国科技信息,2014(12):74-77.
[3]曹春国,黄文院.综合物探方法在深部找矿工作中的应用[J].山东国土资源,2010,26(4):16-19.
[4]刘天邨.磁法勘探[M].北京:地质出版社,2013.